

Práctica: Gradientes Conjugados

1. Identifique A , b y c en la siguiente cuadrática:

$$\bullet q(x) = 3x_1^2 - 2x_1x_2 + x_1x_3 - x_3^2 + x_3 - x_1 + 5$$

2. El método del minimo descenso para resolver $Ax = b$ con A SPD, se define como:

$$x_{k+1} = x_k + t_k r_k$$

donde $r_k = b - Ax_k$, $t_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle r_k, Ar_k \rangle}$ y x_0 dado. Demuestre que en cada iteración $k \geq 0$ de mínimo descenso se cumple que:

$$r_{k+1} \perp r_k$$

Sea $k \geq 0$ la iteración actual de mínimo descenso, sabemos que;

$$r_{k+1} = b - Ax_{k+1} = b - A(x_k + t_k r_k) = b - Ax_k - t_k Ar_k = r_k - t_k Ar_k \quad (2)$$

Y sustituyendo (2) en $\langle r_{k+1}, r_k \rangle$, aplicando algunas propiedades de la función del producto interno y usando la definición de t_k , se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \langle r_{k+1}, r_k \rangle &= \langle r_k - t_k Ar_k, r_k \rangle = \langle r_k, r_k \rangle - t_k \langle Ar_k, r_k \rangle \\ &= \langle r_k, r_k \rangle - \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle r_k, Ar_k \rangle} \langle Ar_k, r_k \rangle = \langle r_k, r_k \rangle - \langle r_k, r_k \rangle = 0 \end{aligned}$$

Es decir, dos residuales consecutivos del método del mínimo descenso son ortogonales ($r_{k+1} \perp r_k$)

3. El método de gradientes conjugados para resolver $Ax = b$ con A SPD, se define como:

$$x_{k+1} = x_k + t_k u_k$$

donde $u_0, u_1, \dots, u_k$ son direcciones A -conjugadas, $t_k = \frac{\langle u_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}$, $r_k = b - Ax_k$ y x_0 es dado. Demuestre que en cada iteración $k \geq 0$ de gradientes conjugados se cumple que:

(a) $r_{k+1} = r_k - t_k Au_k$

(b) $x_{k+1} = x_0 + \sum_{j=0}^k t_j u_j$

(c) $t_k = \frac{\langle u_k, r_0 \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}$

(a) $r_{k+1} = r_k - t_k A u_k$

$$r_{k+1} = b - A x_{k+1} = b - A(x_k + t_k u_k) = b - A x_k - t_k A u_k = r_k - t_k A u_k$$

(b) $x_{k+1} = x_0 + \sum_{j=0}^k t_j u_j$

Sencillamente se debe aplicar de manera sucesiva la definicion de x_{k+1} :

$$x_{k+1} = x_k + t_k u_k = (x_{k-1} + t_{k-1} u_{k-1}) + t_k u_k = \dots$$

$$= (x_0 + t_0 u_0) + t_1 u_1 + \dots + t_k u_k = x_0 + \sum_{j=0}^k t_j u_j$$

(c) $t_k = \frac{\langle u_k, r_0 \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle}$

Tomando la definicion de x_k obtenida del item anterior; multiplicandola a ambos lados por $-A$ y sumando b se tiene que

$$x_k = x_0 + \sum_{j=0}^{k-1} t_j u_j \Rightarrow -A x_k = -A(x_0 + \sum_{j=0}^{k-1} t_j u_j)$$

$$\Rightarrow b - A x_k = b - A x_0 - \sum_{j=0}^{k-1} t_j A u_j \Rightarrow r_k = r_0 - \sum_{j=0}^{k-1} t_j A u_j$$

Sustituyendo esta ultima expresion de r_k en la definicion de t_k y aplicando propiedades del producto interno se tiene que

$$\begin{aligned} t_k &= \frac{\langle u_k, r_k \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle} = \frac{\langle u_k, r_0 - \sum_{j=0}^{k-1} t_j A u_j \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle} = \frac{\langle u_k, r_0 \rangle - \langle u_k, \sum_{j=0}^{k-1} t_j A u_j \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle} \\ &= \frac{\langle u_k, r_0 \rangle - \sum_{j=0}^{k-1} \langle u_k, t_j A u_j \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle} = \frac{\langle u_k, r_0 \rangle - \sum_{j=0}^{k-1} t_j \langle u_k, A u_j \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle} \end{aligned}$$

y en vista de que $j < k$, por la A -ortogonalidad de las direcciones u_j se tiene que $\langle u_k, A u_j \rangle = 0$

$$\Rightarrow t_k = \frac{\langle u_k, r_0 \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle}$$

4. Considere el sistema $Ax = b$ con A SPD. Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Si $r_0 = b - A x_0$ con $u_0 = r_0$ entonces, para $k = 0, 1, \dots$ el método de gradientes conjugados se define como

$$t_k = \frac{\langle u_k, r_k \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle}$$

$$x_{k+1} = x_k + t_k u_k$$

$$r_{k+1} = r_k - t_k A u_k$$

$$\beta_k = \frac{\langle r_{k+1}, A u_k \rangle}{\langle u_k, A u_k \rangle}$$

$$u_{k+1} = r_{k+1} - \beta_k u_k$$

Demuestre que los parámetros t_k y β_k pueden expresarse alternativamente como:

$$t_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}, \quad \beta_k = -\frac{\langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{\langle r_k, r_k \rangle}$$

$$(1) \quad t_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}$$

Por inducción:

- Para $k = 0$

Por definición $u_0 = r_0$, de modo que $\langle u_0, r_0 \rangle = \langle r_0, r_0 \rangle$

- Para $k \geq 1$

Sabemos que $u_k = r_k - \beta_{k-1} u_{k-1}$

$$\Rightarrow \langle u_k, r_k \rangle = \langle r_k - \beta_{k-1} u_{k-1}, r_k \rangle = \langle r_k, r_k \rangle - \beta_{k-1} \langle u_{k-1}, r_k \rangle$$

Por la propiedad de ortogonalidad del método, el residuo nuevo r_k es ortogonal a la dirección de búsqueda anterior u_{k-1} (ya que el paso t_{k-1} se elige precisamente para minimizar a lo largo de esa línea, anulando dicha proyección):

$$\langle r_k, u_{k-1} \rangle = 0$$

Al sustituir este valor, el término con β_{k-1} desaparece y obtenemos:

$$\langle u_k, r_k \rangle = \langle r_k, r_k \rangle$$

Sustituyendo esto en la fórmula original de t_k , llegamos a la expresión deseada:

$$t_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}$$

$$(2) \beta_k = -\frac{\langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{\langle r_k, r_k \rangle}$$

La definición original dada es:

$$\beta_k = \frac{\langle r_{k+1}, Au_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}$$

De la ecuación del residuo $r_{k+1} = r_k - t_k Au_k$, podemos despejar el término Au_k :

$$t_k Au_k = r_k - r_{k+1} \implies Au_k = \frac{1}{t_k}(r_k - r_{k+1})$$

Ahora sustituimos esta expresión en el numerador de β_k :

$$\langle r_{k+1}, Au_k \rangle = \left\langle r_{k+1}, \frac{1}{t_k}(r_k - r_{k+1}) \right\rangle = \frac{1}{t_k} \left(\langle r_{k+1}, r_k \rangle - \langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle \right)$$

Una de las propiedades cruciales de GC es que los residuos sucesivos son mutuamente ortogonales, es decir, $\langle r_{k+1}, r_k \rangle = 0$. Por lo tanto, el numerador se simplifica a:

$$\langle r_{k+1}, Au_k \rangle = -\frac{1}{t_k} \langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle$$

Reemplazando esto en la fórmula de β_k :

$$\beta_k = \frac{-\frac{1}{t_k} \langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle} = -\frac{\langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{t_k \langle u_k, Au_k \rangle}$$

Del paso anterior sabemos que $t_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle u_k, Au_k \rangle}$, lo que implica directamente que el denominador es:

$$t_k \langle u_k, Au_k \rangle = \langle r_k, r_k \rangle$$

Sustituyendo este denominador, obtenemos la expresión alternativa requerida:

$$\beta_k = -\frac{\langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{\langle r_k, r_k \rangle}$$